

ชี้ทเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1 . สอนสลับฝึกทีละช่วง

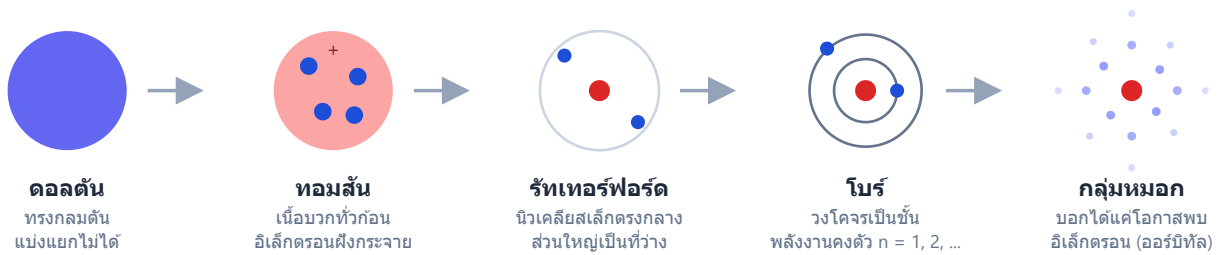
## 1 พัฒนาการแบบจำลองอะตอม

## 1. พัฒนาการแบบจำลองอะตอม — วิทยาศาสตร์เชื่อการทดลอง ไม่เชื่อความรู้สึก

หัวใจของหัวข้อนี้ไม่ใช่ท่องชื่อคน แต่คือจับคู่ให้ได้ว่า การทดลองอะไร → ทักล้างแบบจำลองไหน → นำไปสู่แบบจำลองใหม่อะไร

ข้อสอบขอบถามแบบให้ผลการทดลองมาแล้วถามว่าสนับสนุนหรือขัดแย้งกับแบบจำลองใด

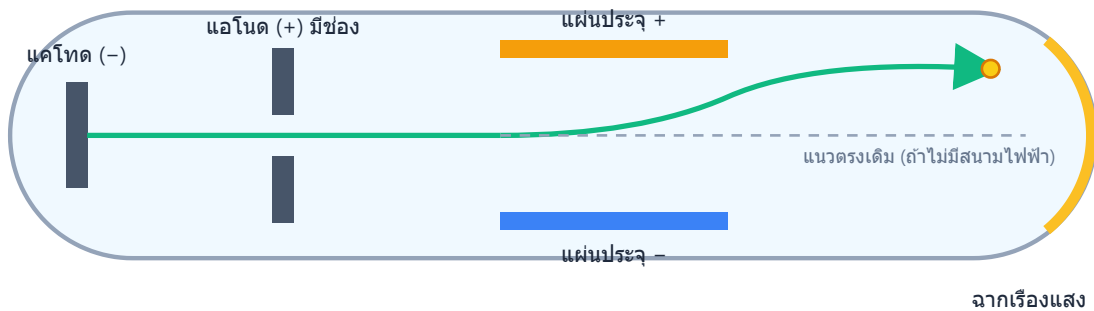
| ลำดับ | แบบจำลอง                    | ใจความสำคัญ                                                                                              | หลักฐาน/การทดลอง                                                                    | จุดที่ใช้ไม่ได้                                                                                        |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ดอลตัน (Dalton)             | อะตอมเป็นทรงกลมตัน แบ่งแยกไม่ได้ สร้างหรือทำลายไม่ได้ อะตอมธาตุเดียวกันเหมือนกันทุกประการ                | อธิบายกฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงที่ได้                                                  | พบอิเล็กตรอน → อะตอมแบ่งย่อยได้; พบไอโซโทป → ธาตุเดียวกันมวลไม่เท่ากัน                                 |
| 2     | ทอมสัน (Thomson)            | เนื้ออะตอมเป็นประจุบวกกระจายทั่ว มีอิเล็กตรอนฝังประปราย ("ขนมปังลูกเกด")                                 | หลอดรังสีแคโทด → พบอนุภาคประจุลบ (อิเล็กตรอน) และวัดอัตราส่วนประจุมวล $e/m$ ได้     | อธิบายผลการยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำไม่ได้                                                           |
| 3     | รัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford)  | ประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดอัดแน่นใน นิวเคลียส ขนาดจิ๋ว อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอก อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง | ยิงอนุภาคแอลฟาใส่แผ่นทองคำบาง: ส่วนใหญ่ทะลุตรง บางตัวเบนมุมกว้าง นานๆ ที่สะท้อนกลับ | ตามฟิสิกส์คลาสสิก อิเล็กตรอนที่วนรอบต้องคายพลังงานแล้วดิ่งชนนิวเคลียส และอธิบายสเปกตรัมเส้นไม่ได้      |
| 4     | โบร์ (Bohr)                 | อิเล็กตรอนโคจรได้เฉพาะวงที่มี พลังงานเฉพาะค่า (quantized) จะดูดหรือคายพลังงานก็ต่อเมื่อกระโดดข้ามระดับ   | ทำนายตำแหน่งเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้ตรงเป๊ะ                                       | ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว (H, He <sup>+</sup> , Li <sup>2+</sup> ) พังทันทีกับอะตอมหลายอิเล็กตรอน |
| 5     | กลุ่มหมอก (กลศาสตร์ควอนตัม) | ระบุตำแหน่งแน่นอนของอิเล็กตรอนไม่ได้ บอกได้เพียงบริเวณที่มีโอกาสพบสูง เรียกว่า ออร์บิทัล                 | หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก + สมการชเรอดิงเงอร์                                 | เป็นแบบจำลองที่ใช้ปัจจุบัน                                                                             |



การทดลองใหม่หักล้างแบบจำลองเก่า → ได้แบบจำลองใหม่เสมอ

เทคนิคจำลำดับ: "ตัน → ลูกเกิด → นิวเคลียส → วงโคจร → หมอก" — ภาพอะตอมค่อยๆ กลวงขึ้นและเบลอขึ้นตามลำดับเวลา

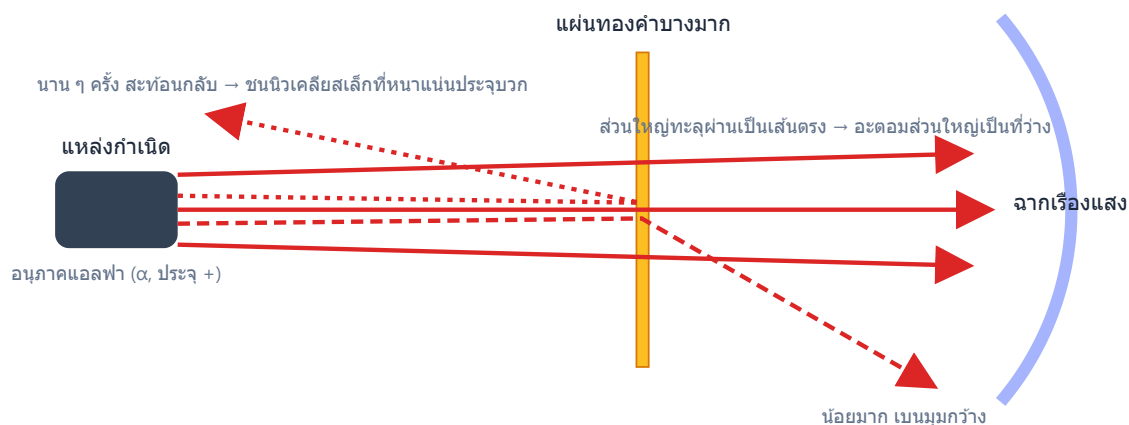
การทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสัน — สังเกตว่าลำรังสีเบนเข้าหาแผ่นประจุบวก จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสีมีประจุลบ:



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

จุดสอบปรอท — การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ต้องแปลผล 3 ข้อนี้ได้ทันทีไม่ต้องคิด:

- แอลฟาส่วนใหญ่ทะลุตรง → อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง
- แอลฟาบางตัวเบนมุมกว้าง → มีบริเวณประจุบวกหนาแน่นคอยผลัก (แอลฟาเป็นบวก)
- นานๆ ทีสะท้อนกลับมาทางเดิม → มวลเกือบทั้งหมดกระจุกอยู่ในนิวเคลียสที่เล็กมากๆ







**ตัวอย่างโจทย์ 2.1** จงหาจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ  $^{40}_{20}\text{Ca}$









ข้อ 13 ★★☆☆☆

ไอออน  $X^{2-}$  มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และมีเลขมวลเท่ากับ 32 จำนวนนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุ X เท่ากับข้อใด

- |       |       |
|-------|-------|
| ก. 12 | ข. 16 |
| ค. 14 | ง. 18 |

ข้อ 14 ★★☆☆☆

ข้อใดเป็นคู่ไอโซโทน (isotone) ซึ่งกันและกัน

- ก.  ${}^{14}_6\text{C}$  กับ  ${}^{14}_7\text{N}$   
 ข.  ${}^{16}_8\text{O}$  กับ  ${}^{18}_8\text{O}$   
 ค.  ${}^1_1\text{H}$  กับ  ${}^2_1\text{H}$   
 ง.  ${}^{39}_{19}\text{K}$  กับ  ${}^{40}_{20}\text{Ca}$

ข้อ 15 ★★☆☆☆

ไอออนไอโอดีน  ${}^{127}_{53}\text{I}^-$  มีจำนวนอนุภาคมูลฐาน (โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน) รวมทั้งหมดกี่อนุภาค

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ก. 127 อนุภาค | ข. 180 อนุภาค |
| ค. 181 อนุภาค | ง. 182 อนุภาค |

ข้อ 16 ★★☆☆☆

ไอออน  $X^{3+}$  มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับอะตอมนีออน (เลขอะตอมของ Ne = 10) และนิวเคลียสของ X มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 1 ตัว สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ X คือข้อใด

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| ก. ${}^{21}_{10}\text{X}$ | ข. ${}^{26}_{13}\text{X}$ |
| ค. ${}^{23}_{11}\text{X}$ | ง. ${}^{27}_{13}\text{X}$ |

ข้อ 17 ★★★★★

ไอออน  $X^{2+}$  มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และนิวไคลด์ของธาตุ X เป็นไอโซโทน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) กับนิวไคลด์  ${}^{45}_{21}\text{Sc}$  เลขมวลของนิวไคลด์ X นี้เท่ากับข้อใด

- |       |       |
|-------|-------|
| ก. 45 | ข. 42 |
| ค. 38 | ง. 44 |

ข้อ 18 ★★★★★

แนว A-level

ในกระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) น้ำยาฟอกเลือดต้องควบคุมความเข้มข้นของไอออนอิเล็กโทรไลต์ให้ใกล้เคียงพลาสมาในเลือด โดยมีทั้งไอออนโพแทสเซียม ( $\text{K}^+$ ) และไอออนคลอไรด์ ( $\text{Cl}^-$ ) เป็นองค์ประกอบหลัก กำหนดให้ไอออน  $\text{K}^+$  ชนิดหนึ่งในน้ำยานี้มีจำนวนนิวตรอนในนิวเคลียส 20 ตัว และไอออน  $\text{Cl}^-$  ที่อยู่ร่วมกันมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับไอออน  $\text{K}^+$  นั้นพอดี ถ้าไอออนคลอไรด์นี้เป็นไอโซโทปของคลอรีนที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ (เลขมวล 35) ผลรวมของจำนวนนิวตรอนในไอออน  $\text{K}^+$  และ  $\text{Cl}^-$  เท่ากับข้อใด (กำหนดเลขอะตอม K = 19, Cl = 17)

- |       |       |
|-------|-------|
| ก. 36 | ข. 37 |
| ค. 38 | ง. 39 |

ข้อ 19 ★★★★★

กำหนดเลขอะตอม  $N = 7$ ,  $O = 8$ ,  $F = 9$ ,  $Na = 11$ ,  $Mg = 12$ ,  $S = 16$ ,  $Cl = 17$ ,  $K = 19$ ,  $Ca = 20$  อนุภาคทุกตัวในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันทั้งหมด (isoelectronic)

- ก.  $O^{2-}$ ,  $F^-$ ,  $Na^+$ ,  $Mg^{2+}$
- ข.  $S^{2-}$ ,  $Cl^-$ ,  $K^+$ ,  $Mg^{2+}$
- ค.  $Na^+$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $Cl^-$ ,  $K^+$
- ง.  $N^{3-}$ ,  $O^{2-}$ ,  $Na^+$ ,  $Ca^{2+}$

ข้อ 20 ★★★★★

ธาตุ A และธาตุ B รวมตัวกันเป็นสารประกอบไอออนิกสูตร  $A_2B_3$  ประกอบด้วยไอออน  $A^{3+}$  และ  $B^{2-}$  โดยมีข้อมูลดังนี้ (1) ไอออน  $A^{3+}$  มีอิเล็กตรอน 28 ตัว และนิวไคลด์ของ A มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 7 ตัว (2) ไอออน  $B^{2-}$  มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สมีสกุลคริปทอน (เลขอะตอมของ  $Kr = 36$ ) และนิวไคลด์ของ B มีจำนวนนิวตรอนมากกว่านิวไคลด์ของ A อยู่ 8 ตัว ผลรวมของเลขมวลของทุกอะตอมใน 1 หน่วยสูตรของ  $A_2B_3$  เท่ากับข้อใด

- |        |        |
|--------|--------|
| ก. 354 | ข. 372 |
| ค. 378 | ง. 390 |

ข้อ 21 ★★★★★

ไอออน  $X^{2+}$  และไอออน  $Y^-$  มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 18 ตัวเท่ากัน ถ้าธาตุ X มีเลขมวล 40 และนิวไคลด์ของ X กับนิวไคลด์ของ Y เป็นไอโซโทนกัน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) เลขมวลของนิวไคลด์ Y เท่ากับข้อใด

- |       |       |
|-------|-------|
| ก. 35 | ข. 38 |
| ค. 37 | ง. 40 |



ข้อ 27 ★★★★★

คลอรีนในธรรมชาติมีไอโซโทป  $^{35}\text{Cl}$  ร้อยละ 75 และ  $^{37}\text{Cl}$  ร้อยละ 25 ถ้าอะตอมคลอรีนรวมตัวกันเป็นโมเลกุล  $\text{Cl}_2$  แบบสุ่มตามสัดส่วนในธรรมชาติ โมเลกุล  $\text{Cl}_2$  ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 70 u (ใช้มวลไอโซโทป 35.0 และ 37.0 u) จะมีอยู่ร้อยละเท่าใดของโมเลกุลทั้งหมด

- ก. ร้อยละ 37.5  
ค. ร้อยละ 56.25

- ข. ร้อยละ 75  
ง. ร้อยละ 6.25

ข้อ 28 ★★★★★

เงิน (Ag) ในธรรมชาติมีไอโซโทป 2 ชนิด คือ  $^{107}\text{Ag}$  (มวล 107.0 u) และ  $^{109}\text{Ag}$  (มวล 109.0 u) ถ้าอัตราส่วนจำนวนอะตอม  $^{107}\text{Ag} : ^{109}\text{Ag} = 13 : 12$  มวลอะตอมเฉลี่ยของเงินเท่ากับข้อใด

- ก. 108.00 u  
ค. 107.52 u

- ข. 108.04 u  
ง. 107.96 u

ข้อ 29 ★★★★★

โบรอนธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป  $^{10}\text{B}$  (มวล 10.0 u) และ  $^{11}\text{B}$  (มวล 11.0 u) มีมวลอะตอมเฉลี่ย 10.8 u ในงานนิวเคลียร์ต้องการโบรอนเสริมสมรรถนะที่มีมวลอะตอมเฉลี่ย 10.2 u โดยนำโบรอนธรรมชาติมาผสมกับ  $^{10}\text{B}$  บริสุทธิ์ จะต้องผสมโบรอนธรรมชาติต่อ  $^{10}\text{B}$  บริสุทธิ์ ด้วยอัตราส่วนจำนวนอะตอมเท่าใด

- ก. 1 : 3  
ค. 1 : 4

- ข. 3 : 1  
ง. 3 : 4

ข้อ 30 ★★★★★

แมกนีเซียมในธรรมชาติมีไอโซโทป 3 ชนิด คือ  $^{24}\text{Mg}$  (มวล 24.0 u),  $^{25}\text{Mg}$  (มวล 25.0 u) และ  $^{26}\text{Mg}$  (มวล 26.0 u) ถ้า  $^{24}\text{Mg}$  มีความอุดมสมบูรณ์ร้อยละ 79.0 และมวลอะตอมเฉลี่ยของแมกนีเซียมเท่ากับ 24.31 u ร้อยละความอุดมสมบูรณ์ของ  $^{26}\text{Mg}$  เท่ากับข้อใด

- ก. ร้อยละ 11.0  
ค. ร้อยละ 21.0

- ข. ร้อยละ 10.0  
ง. ร้อยละ 5.0





**ตัวอย่างโจทย์ 4.1** อิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนตกจาก  $n = 3$  ลงมา  $n = 2$  จงหาพลังงานที่คายออกมา และความยาวคลื่นของแสง (ตอบเป็น nm) พร้อมระบุอนุกรม

**วิธีทำ**

1. หาพลังงานแต่ละระดับ:

$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -2.42 \times 10^{-19} \text{ J}, \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

2. พลังงานที่คายคือขนาดของผลต่าง (คิดตรงๆ จากสูตรรวบก็ได้):

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

3. แปลงเป็นความยาวคลื่นด้วย  $\lambda = hc/\Delta E$  — ดูการตัดหน่วยให้ดี:

$$\lambda = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \times (3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{3.03 \times 10^{-19} \text{ J}} = 6.56 \times 10^{-7} \text{ m}$$

4. แปลงหน่วย:  $6.56 \times 10^{-7} \text{ m} \times \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}} = 656 \text{ nm}$  — อยู่ในช่วงตามองเห็น (แสงสีแดง)

**ตอบ** คายพลังงาน  $3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$ ,  $\lambda \approx 656 \text{ nm}$ , เป็นเส้นในอนุกรม **Balmer** (ตกลงสู่  $n = 2$ )

**ตัวอย่างโจทย์ 4.2** ใช้สูตรริดเบิร์ก  $\frac{1}{\lambda} = R \left( \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$  โดย  $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$  หาความยาวคลื่นของเส้นแรกในอนุกรม Lyman (ตกจาก  $n = 2$  ลง  $n = 1$ )

**วิธีทำ**

1. แทนค่า  $n_1 = 1, n_2 = 2$ :

$$\frac{1}{\lambda} = 1.097 \times 10^7 \left( \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \times \frac{3}{4} = 8.23 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

2. กลับเศษเป็นส่วน:

$$\lambda = \frac{1}{8.23 \times 10^6 \text{ m}^{-1}} = 1.215 \times 10^{-7} \text{ m} = 121.5 \text{ nm}$$

**ตอบ**  $\lambda \approx 121.5 \text{ nm}$  — สั้นกว่า 400 nm มาก จึงเป็นรังสี UV สมกับที่อนุกรม Lyman อยู่ช่วง UV ทั้งอนุกรม

**มุกคิดเร็ว:** พลังงานกับความยาวคลื่นสวนทางกัน — ตกจากชั้นไกลๆ ลงชั้นต่ำ = คายพลังงานมาก = คลื่นสั้น ดังนั้นเส้นที่ "คลื่นสั้นที่สุด" ของทุกอนุกรมคือการตกจาก  $n = \infty$













## ข้อ 41 ★★★★★

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว  $1.0 \times 10^6$  m/s จงหาความยาวคลื่นเดอบรอยล์ กำหนด  $h = 6.626 \times 10^{-34}$  J·s และ  $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$  kg

ก. 0.727 nm

ข. 0.364 nm

ค.  $3.96 \times 10^{-4}$  nmง.  $7.27 \times 10^5$  nm

## ข้อ 42 ★★★★★

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งมีความยาวคลื่นเดอบรอยล์เท่ากับ  $2.00 \times 10^{-10}$  m จงหาอัตราเร็วของอิเล็กตรอนตัวนี้ กำหนด  $h = 6.626 \times 10^{-34}$  J·s และ  $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$  kg

ก.  $1.82 \times 10^6$  m/sข.  $3.64 \times 10^6$  m/sค.  $7.27 \times 10^6$  m/sง.  $3.64 \times 10^3$  m/s

## ข้อ 43 ★★★★★

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งถูกจำกัดอยู่ในระยะ  $\Delta x = 5.0 \times 10^{-11}$  m (ขนาดออร์บิทัลอะตอมโดยประมาณ) จงประมาณความไม่แน่นอนขั้นต่ำของความเร็ว ( $\Delta v_{min}$ ) กำหนด  $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$ ,  $h = 6.626 \times 10^{-34}$  J·s,  $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$  kg

ก.  $1.16 \times 10^6$  m/sข.  $5.79 \times 10^5$  m/sค.  $2.31 \times 10^6$  m/sง.  $1.16 \times 10^5$  m/s

## ข้อ 44 ★★★★★

โปรตอนถูกจำกัดอยู่ในระยะ  $\Delta x = 2.0 \times 10^{-15}$  m (ขนาดนิวเคลียส) จงประมาณความไม่แน่นอนขั้นต่ำของความเร็ว ( $\Delta v_{min}$ ) แล้วเปรียบเทียบกับอัตราเร็วแสง พร้อมสรุปว่าโปรตอนอยู่ในนิวเคลียสได้หรือไม่ กำหนด  $m_p = 1.6726 \times 10^{-27}$  kg,  $c = 3.00 \times 10^8$  m/s

ก.  $\Delta v_{min} \approx 1.58 \times 10^7$  m/s (~5.3% ของ c) น้อยกว่าอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปได้ทางฟิสิกส์ที่โปรตอนจะอยู่ในนิวเคลียส

ข.  $\Delta v_{min} \approx 1.58 \times 10^7$  m/s (~5.3% ของ c) แต่เกินอัตราเร็วแสง จึงเป็นไปได้ที่โปรตอนจะอยู่ในนิวเคลียส

ค.  $\Delta v_{min} \approx 5.79 \times 10^{10}$  m/s (~193 เท่าของ c) จึงเป็นไปได้ที่โปรตอนจะอยู่ในนิวเคลียส

ง.  $\Delta v_{min} \approx 3.15 \times 10^7$  m/s เท่ากับอัตราเร็วแสงพอดี จึงอยู่ในภาวะกำกวม

## ข้อ 45 ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนที่ระดับพลังงาน  $n$  เป็น  $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$  J เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจาก  $n = 3$  ลงมายัง  $n = 2$  จะคายพลังงานออกมาเท่าใด

ก.  $3.03 \times 10^{-19}$  Jข.  $3.63 \times 10^{-19}$  Jค.  $7.87 \times 10^{-19}$  Jง.  $1.94 \times 10^{-18}$  J



## ข้อ 51 ★★★★★

โลหะชนิดหนึ่งมีฟังก์ชันงาน  $\Phi = 3.50 \times 10^{-19}$  J จงหาความยาวคลื่นขีดเริ่ม (threshold wavelength) แล้วพิจารณาว่าแสงสีเขียว ( $\lambda \approx 520$  nm) สามารถทำให้เกิดโฟโตอิเล็กทริกกับโลหะนี้ได้หรือไม่ กำหนด  $h = 6.626 \times 10^{-34}$  J·s,  $c = 3.00 \times 10^8$  m/s

- ก.  $\lambda_0 \approx 568$  nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกได้ เพราะ 520 nm สั้นกว่า  $\lambda_0$  จึงมีพลังงานโฟตอนสูงกว่าค่าขั้นต่ำ
- ข.  $\lambda_0 \approx 568$  nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกไม่ได้ เพราะ 520 nm ยาวกว่า  $\lambda_0$
- ค.  $\lambda_0 \approx 284$  nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกไม่ได้ เพราะ 520 nm ยาวกว่ามาก
- ง.  $\lambda_0 \approx 1136$  nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกได้เสมอไม่ว่าความยาวคลื่นตกกระทบเท่าใด

## ข้อ 52 ★★★★★

อิเล็กตรอนและโปรตอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากัน จงหาอัตราส่วนความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอนต่อโปรตอน ( $\lambda_e/\lambda_p$ ) กำหนด  $m_p/m_e \approx 1836$

- ก.  $\approx 1836$  เท่า (อิเล็กตรอนมีความยาวคลื่นยาวกว่า)
- ข.  $\approx 1/1836$  เท่า (อิเล็กตรอนมีความยาวคลื่นสั้นกว่า)
- ค.  $\approx 1836$  เท่า แต่โปรตอนมีความยาวคลื่นยาวกว่า
- ง. เท่ากันพอดี เพราะอัตราเร็วเท่ากัน

## ข้อ 53 ★★★★★

ถ้าสมมติให้อิเล็กตรอนถูกจำกัดอยู่ในระยะ  $\Delta x = 1.0 \times 10^{-14}$  m (ประมาณขนาดนิวเคลียสของธาตุหนัก) จงประมาณ  $\Delta v_{\min}$  แล้วเทียบกับอัตราเร็วแสง สรุปว่าเป็นไปได้ทางฟิสิกส์หรือไม่ กำหนด  $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$  kg,  $c = 3.00 \times 10^8$  m/s

- ก.  $\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9$  m/s ( $\sim 19.3$  เท่าของ  $c$ ) เกินอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปไม่ได้ทางฟิสิกส์
- ข.  $\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9$  m/s ( $\sim 1.93$  เท่าของ  $c$ ) เกินอัตราเร็วแสงเล็กน้อย แต่พอเป็นไปในทางทฤษฎี
- ค.  $\Delta v_{\min} \approx 3.15 \times 10^7$  m/s ( $\sim 0.11$  เท่าของ  $c$ ) จึงเป็นไปได้ทางฟิสิกส์
- ง.  $\Delta v_{\min} \approx 1.16 \times 10^6$  m/s ( $\sim 0.0039$  เท่าของ  $c$ ) จึงเป็นไปได้ทางฟิสิกส์

## ข้อ 54 ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนอะตอมหนึ่งมีอิเล็กตรอนอยู่ที่ระดับพลังงาน  $n = 4$  อิเล็กตรอนคายพลังงานกลับสู่สถานะพื้น ( $n = 1$ ) โดยปล่อยโฟตอนออกมา 2 โฟตอนตามลำดับ โฟตอนแรกมีพลังงาน  $4.09 \times 10^{-19}$  จูล ความยาวคลื่นของโฟตอนที่สองมีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด กำหนด  $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$  จูล,  $h = 6.63 \times 10^{-34}$  จูล วินาที และ  $c = 3 \times 10^8$  เมตรต่อวินาที

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ก. 122 นาโนเมตร | ข. 97 นาโนเมตร  |
| ค. 103 นาโนเมตร | ง. 487 นาโนเมตร |

ข้อ 55 ★★★★★

แนว IChO

ไอออนที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว (hydrogen-like ion) ของธาตุ X คือ  $X^{(Z-1)+}$  ปลดปล่อยโฟตอนความยาวคลื่น 13.5 nm เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนจากระดับพลังงาน  $n = 2$  ลงมา  $n = 1$  กำหนด  $E_n = -R_H \frac{Z^2}{n^2}$  โดย  $R_H = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$ ,  $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ,  $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$  จงหาเลขอะตอม  $Z$  ของธาตุ X ก่อน จากนั้นหาเลขมวลของไอโซโทปธาตุ X ที่มีจำนวนนิวตรอน 4 ตัว

ก. 6

ข. 7

ค. 8

ง. 9

ข้อ 56 ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน  $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$  ต่ออะตอม และ  $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  พลังงานต่ำสุดที่ต้องใช้เพื่อทำให้อะตอมไฮโดรเจนในสถานะพื้นจำนวน 1 โมล แตกตัวเป็น  $H^+$  กับอิเล็กตรอนทั้งหมด มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

ก. 984 kJ

ข. 328 kJ

ค.  $1.31 \times 10^6 \text{ kJ}$

ง. 1312 kJ













ข้อ 66 ★★★★★

เหล็ก (Fe) มีเลขอะตอม 26 การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลของไอออน  $\text{Fe}^{2+}$  ในสถานะพื้นตรงกับข้อใด

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. $[\text{Ar}] 3d^6$      | ข. $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ |
| ค. $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$ | ง. $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ |

ข้อ 67 ★★★★★

ธาตุ X เป็นธาตุเรฟรีเซนเททีฟ (ธาตุหมู่หลัก) ในคาบที่ 4 ในสถานะพื้น อะตอมของ X มีจำนวนอิเล็กตรอนที่มีเลขควอนตัมสปิน  $m_s = +\frac{1}{2}$  มากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนที่มี  $m_s = -\frac{1}{2}$  อยู่ 3 ตัว (กำหนดให้อิเล็กตรอนเดี่ยวทุกตัวมีสปินเป็น  $+\frac{1}{2}$  ตามกฎของฮุนด์) อะตอม X ในสถานะพื้นมีอิเล็กตรอนที่อยู่ในออร์บิทัลชนิด  $p$  (เลขควอนตัม  $l = 1$ ) ทั้งหมดกี่ตัว

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ก. 3 ตัว  | ข. 9 ตัว  |
| ค. 12 ตัว | ง. 15 ตัว |

ข้อ 68 ★★★★★

ไอออน  $\text{X}^{3+}$  ของธาตุแทรนซิชันชนิดหนึ่งมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในสถานะพื้นเป็น  $[\text{Ar}] 3d^3$  ถ้านิวไคลด์ของ X มีเลขมวล 52 ข้อสรุปใดถูกต้อง

- อะตอม X มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น  $[\text{Ar}] 3d^3 4s^3$
- ธาตุ X มีเลขอะตอม 21 และมีนิวตรอน 31 ตัว
- อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น  $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$
- อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$  และมีนิวตรอน 28 ตัว

## 8 กัมมันตภาพรังสีและรังสีชีวิต

## 8. กัมมันตภาพรังสีและเครื่องชีวิต

นิวเคลียสของไอโซโทปบางชนิดไม่เสถียร (มักเป็นธาตุหนัก หรือสัดส่วนนิวตรอน:โปรตอนผิดปกติ) จึง**สลายตัวเอง**พร้อมปล่อยรังสีออกมา เรียกว่า กัมมันตภาพรังสี

**รังสีหลัก 3 ชนิด** (เรียงอำนาจทะลุทะลวง: แอลฟา < บีตา < แกมมา):

| รังสี              | สัญลักษณ์         | คืออะไร                                                     | ประจุ | อำนาจทะลุทะลวง                                       |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| แอลฟา              | ${}^4_2\text{He}$ | นิวเคลียสฮีเลียม                                            | +2    | ต่ำสุด (กระดาษกั้นได้) แต่ทำให้เกิดไอออนได้มากที่สุด |
| บีตาลบ             | ${}^0_{-1}e$      | อิเล็กตรอนความเร็วสูง (จากนิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน)         | -1    | ปานกลาง (แผ่นอะลูมิเนียมกั้นได้)                     |
| แกมมา              | $\gamma$          | คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่มีมวล                                 | 0     | สูงสุด (ต้องใช้ตะกั่ว/คอนกรีตหนา)                    |
| บีตาบวก (โพสิตรอน) | ${}^0_{+1}e$      | อนุภาคคู่ตรงข้ามของอิเล็กตรอน (จากโปรตอนเปลี่ยนเป็นนิวตรอน) | +1    | ปานกลาง คล้ายบีตาลบ                                  |

**การคูณและการนิเวศลีเยอร์** — ผลรวมเลขมวล (บน) และผลรวมเลขอะตอม (ล่าง) สองข้างต้องเท่ากัน:

- สลายให้แอลฟา:  $Z$  ลด 2,  $A$  ลด 4 เช่น  ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$
- สลายให้บีตาลบ:  $Z$  เพิ่ม 1,  $A$  คงเดิม เช่น  ${}_6^{14}\text{C} \rightarrow {}_7^{14}\text{N} + {}_{-1}^0e$
- สลายให้บีตาบวก:  $Z$  ลด 1,  $A$  คงเดิม เช่น  ${}_6^{11}\text{C} \rightarrow {}_5^{11}\text{B} + {}_{+1}^0e$

ทำนายโหมดการสลายตัวจากอัตราส่วนนิวตรอนต่อโปรตอน (n/p) — ธาตุจะเสถียรก็ต่อเมื่อ n/p อยู่ในช่วงที่เหมาะสม (ธาตุเบา n/p  $\approx$  1 ธาตุหนัก n/p สูงขึ้นเรื่อยๆ) ถ้าไอโซโทปหลุดจากช่วงนี้ นิวเคลียสจะปรับตัวเองให้เข้าใกล้ค่าที่เสถียรโดยเลือกโหมดสลายที่ "แก้ปัญหาให้ตรงจุด":

- **n/p สูงเกินไป (นิวตรอนเกิน)** → ค่ายบีตาลบ เพราะบีตาลบเปลี่ยนนิวตรอนเป็นโปรตอน ( $n \rightarrow p + {}^0_{-1}e$ ) ทำให้ n/p ลดลง
- **n/p ต่ำเกินไป (นิวตรอนขาด/โปรตอนเกิน)** → ค่ายบีตาบวก หรือจับอิเล็กตรอนวงในเข้านิวเคลียส (electron capture) ทั้งสองแบบเปลี่ยนโปรตอนเป็นนิวตรอน ทำให้ n/p เพิ่มขึ้น









**พลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียสและมวลพร่อง**

ทำไมนิวเคลียสถึงยึดโปรตอนที่มีประจุบวกเหมือนกันไว้ด้วยกันได้ทั้งที่ควรผลักกัน? คำตอบคือมีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม (strong force) คอยยึดไว้ และแรงนี้ "ปล่อยพลังงานออกมา" ตอนที่อนุภาคมารวมตัวกันเป็นนิวเคลียส พลังงานที่ปล่อยออกมานี้ทำให้ **มวล** ของนิวเคลียสน้อยกว่าผลรวมมวลของอนุภาคเดี่ยว ๆ ก่อนรวมตัว ส่วนต่างของมวลเรียกว่า **มวลพร่อง** (mass defect,  $\Delta m$ ):

$$\Delta m = (Z \cdot m_p + N \cdot m_n + Z \cdot m_e) - m_{atom}$$

โดย  $m_{atom}$  คือมวลอะตอมจริงที่วัดได้ (มีทศนิยม) ส่วนพจน์แรกคือผลรวมมวลถ้าอนุภาคทั้งหมดแยกกันอยู่อิสระ ( $m_p = 1.00728 \text{ amu}$ ,  $m_n = 1.00867 \text{ amu}$ ,  $m_e = 0.00055 \text{ amu}$  ตามตารางธาตุจริง)

มวลพอร่องนี้แปลงเป็น **พลังงานยึดเหนี่ยว** (binding energy,  $BE$ ) ได้ตามสมการของไอน์สไตน์  $E = mc^2$  โดยสะดวกที่สุดถ้าใช้หน่วยแปลงสำเร็จรูป  $1 \text{ amu} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$ :

$$BE = \Delta m \times 931.5 \text{ MeV}$$

ค่าที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบมากกว่า  $BE$  ทั้งหมดคือ พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน ( $BE_N$ , binding energy per nucleon):

$$BE_N = \frac{BE}{Z + N}$$

ยิ่งค่านี้สูง นิวเคลียสยิ่งเสถียร (ยึดแน่นเฉลี่ยต่ออนุภาค 1 ตัวมาก) เมื่อพล็อตกราฟ  $BE$  ต่อนิวคลีออนเทียบกับเลขมวล จะพบว่า **เหล็ก-56 ( $^{56}\text{Fe}$ ) อยู่จุดสูงสุดของกราฟ** คือเสถียรที่สุดในบรรดาไอโซโทปทั้งหมด — นี่คือเหตุผลว่าทำไมฟิวชันของธาตุเบา (มุ่งเข้าหา Fe-56 จากด้านซ้าย) และฟิชชันของธาตุหนัก (มุ่งเข้าหา Fe-56 จากด้านขวา) จึงคายพลังงานออกมาได้ทั้งคู่

**ตัวอย่างโจทย์ 8.0.3** ฮีเลียม-4 ( $^4\text{He}$ ) มีมวลอะตอมจริง 4.002602 amu จงหามวลพร่องและพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน

## วิธีทำ

1. He-4 มีโปรตอน  $Z = 2$  นิวตรอน  $N = 4 - 2 = 2$  คำนวณมวลรวมถ้าแยกอนุภาคอิสระ:

$$2(1.00728) + 2(1.00867) + 2(0.00055) = 4.033 \text{ amu}$$

- ## 2. มวลพ้อง:

$$\Delta m = 4.033 - 4.002602 \approx 0.03040 \text{ amu}$$

- ### 3. ผลงานที่ยึดเหนี่ยวรวม:

$$BE = 0.03040 \times 931.5 \approx 28.32 \text{ MeV}$$

4. พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน (นิวคลีออนรวม =  $2 + 2 = 4$  ตัว):

$$BE_N = \frac{28.32}{4} \approx 7.08 \text{ MeV}$$

**ตอบ**  $\Delta m \approx 0.0304 \text{ amu}$ ,  $BE \approx 28.3 \text{ MeV}$ , พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน  $\approx 7.08 \text{ MeV}$  (ค่านี้สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับธาตุข้างเคียงในตารางธาตุ ทำให้ He-4 เสถียรเป็นพิเศษ — เป็นเหตุผลที่อนุภาคแอลฟาคืออนุภาค  ${}^4_2\text{He}$  พอดี ไม่ใช่ นิวเคลียสอื่น)

















## เฉลยย่อ บทที่ 2

[illegible]



### ข้อ 3 — ตอบ ค.

12 ตัว

① **ขั้นที่ 1:** ระบุนุภาคจากตาราง — X มีประจุ  $-1$  มวลน้อยมาก คือ **อิเล็กตรอน**, Y ไม่มีประจุ มวลประมาณ  $1\text{ u}$  คือ **นิวตรอน**, Z มีประจุ  $+1$  มวลประมาณ  $1\text{ u}$  คือ **โปรตอน**

② **ขั้นที่ 2:** อนุภาค Y (นิวตรอน) ของ  $^{23}_{11}\text{Na}$  หาจาก

$$n = A - Z = 23 - 11 = 12$$

ดังนั้นมีนิวตรอน **12 ตัว**

#### ที่มาของตัวเลข:

- 11 ตัว — สืบสนว่า Y คือโปรตอน (ดูมวลใกล้เคียงกันแต่ไม่ดูประจุ) หรืออ่านเลขอะตอมมาตอบตรง ๆ
- 23 ตัว — เอาเลขมวลมาตอบ สัมผัสเลขอะตอมออก
- 34 ตัว — บวก  $A + Z = 23 + 11$  แทนที่จะลบ

**ระวัง:** มวลนิวตรอน ( $1.0087\text{ u}$ ) มากกว่าโปรตอน ( $1.0073\text{ u}$ ) เล็กน้อย — จุดแยกสองอนุภาคนี้นี้ชัดที่สุดคือ **ประจุ** ไม่ใช่มวล

### ข้อ 4 — ตอบ ก.

จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน

**หลักคิด:**  $\text{Al}^{3+}$  เสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัวจาก  $Z = 13$  เหลืออิเล็กตรอน  $13 - 3 = 10$  ตัว เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนของ Ne ( $Z = 10$ ) พอดี จึงเป็น **ไอโซอิเล็กทรอนิก** (isoelectronic) กัน ส่วนโปรตอนต่างกันชัดเจน (13 กับ 10) และโจทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลเลขมวลของ Al มาเลย จึงเทียบเลขมวล/นิวตรอนไม่ได้อยู่แล้ว

**ระวัง:** อย่าเข้าใจผิดว่าไอออนบวกมีจำนวนโปรตอนลดลงตามประจุ — การเกิดไอออนกระทบ**เฉพาะอิเล็กตรอน** โปรตอนของ Al ยังคงเป็น 13 เท่าเดิมเสมอไม่ว่าจะอยู่ในรูปไอออนใด



**ข้อ 7 — ตอบ ค.**

$1.6 \times 10^{-19}$  C และ 5 ตัว

**หลักคิดของมิลลิแกน:** ประจุของหยดน้ำมันแต่ละหยดเกิดจากอิเล็กตรอนเกินจำนวน **เต็มจำนวน** ดังนั้นประจุทุกหยดต้องเป็น **จำนวนเท่าของประจุอิเล็กตรอน** ค่าประจุอิเล็กตรอนคือ **ตัวหารร่วมที่มากที่สุด** ของประจุทุกหยด

**ขั้นที่ 1:** หาตัวหารร่วมมากของ 3.2, 4.8, 8.0, 12.8 (หน่วย  $\times 10^{-19}$  C)

$$3.2 = 2 \times 1.6 \quad 4.8 = 3 \times 1.6 \quad 8.0 = 5 \times 1.6 \quad 12.8 = 8 \times 1.6$$

ทุกค่าหารด้วย  $1.6 \times 10^{-19}$  ลงตัวเป็นจำนวนเต็ม (2, 3, 5, 8 ตัว) ดังนั้นประจุอิเล็กตรอน  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

**2 ขั้นที่ 2:** หยดที่มีประจุ  $8.0 \times 10^{-19}$  C มีอิเล็กตรอนเกิน

$$\frac{8.0 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 5$$

ดังนั้นหยดนี้มีอิเล็กตรอนเกินอยู่ 5 ตัว

**ที่มาของตัวเลข:**

- " $1.6 \times 10^{-19}$  C และ 4 ตัว" — หาค่า  $e$  ถูกแต่นับผิด ( $8.0/1.6 = 5$  ไม่ใช่ 4)
- " $3.2 \times 10^{-19}$  C และ 2 ตัว" — มาจาก misconception ว่าประจุที่น้อยที่สุดที่วัดได้ คือประจุอิเล็กตรอน ซึ่งผิด เพราะหยดที่เล็กที่สุดในการทดลองอาจมีอิเล็กตรอนเกินมากกว่า 1 ตัวก็ได้ (และ  $8.0/3.2 = 2.5$  ไม่ใช่จำนวนเต็ม จึงขัดแย้งกันเอง)
- " $8.0 \times 10^{-20}$  C" — เป็นตัวหารร่วมจริงแต่ไม่ใช่ตัวหารร่วมที่มากที่สุด หลักการของการทดลองให้เลือกค่ามากที่สุดที่หารประจุทุกหยดลงตัว

ข้อ 8 — ตอบ ง.

$9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$  และ  $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$

**หลักคิด:** นี่คือการที่นักวิทยาศาสตร์หามวลอิเล็กตรอนจริงในประวัติศาสตร์ — ทอมสันวัดได้แค่อัตราส่วน  $e/m$  ต่อมา मिलแกนวัดค่า  $e$  ได้โดยตรง จึงนำสองค่ามาหารกันเพื่อแยกหา  $m$

① ขั้นที่ 1: จาก  $\frac{e}{m} = 1.76 \times 10^8 \text{ C/g}$  จัดรูปหามวล

$$m = \frac{e}{e/m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}}{1.76 \times 10^8 \text{ C/g}} = 9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$$

(ตรวจหน่วย: C หารด้วย C/g เหลือหน่วย g ถูกต้อง)

② ขั้นที่ 2: มวลอิเล็กตรอน 1 โมล คูณด้วยเลขอาโวกาโดร

$$9.09 \times 10^{-28} \text{ g} \times 6.02 \times 10^{23} = 5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$$

อิเล็กตรอน 1 โมลหนักเพียงประมาณ 0.00055 กรัม — เบากว่าโปรตอน 1 โมล (ประมาณ 1 กรัม) ราว 1,800 เท่า สอดคล้องกับที่รู้ว่ามีมวลอิเล็กตรอนน้อยมากเมื่อเทียบกับนิวเคลียส

**ที่มาของตัวเลข:**

- " $9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$  และ  $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$ " — มวลต่ออนุภาคถูก แต่คูณเลขอาโวกาโดรพลาดไป 1,000 เท่า (สับสนกรัมกับกิโลกรัมตอนท้าย)
- " $2.82 \times 10^{-11} \text{ g}$ " — เผลอ คูณ  $e$  กับ  $e/m$  แทนที่จะหาร ( $1.6 \times 10^{-19} \times 1.76 \times 10^8$ ) ตรวจหน่วยจะเห็นว่าได้  $\text{C}^2/\text{g}$  ซึ่งไม่ใช่หน่วยมวล
- " $9.09 \times 10^{-31} \text{ g}$ " — จำค่ามวลอิเล็กตรอนในหน่วย กิโลกรัม ( $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ) มาตอบทั้งที่โจทย์ให้  $e/m$  ในหน่วย C/g จึงผิดหน่วยไป 1,000 เท่า







**ข้อ 12 – ตอบ ก.**

35, 44, 36

**หลักคิด:** จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์  ${}_Z^AX^q$  – เลขล่างคือโปรตอน เลขบนคือเลขมวล (โปรตอน + นิวตรอน) ส่วนประจุบอกจำนวนอิเล็กตรอนที่ต่างจากโปรตอน

**1 ขั้นที่ 1: โปรตอน = เลขอะตอม**

$p = 35$

(ประจุของไอออนไม่มีผลต่อนิวเคลียส — โปรตอนคงเดิมเสมอ)

**2 ขั้นที่ 2: นิวตรอน = เลขมวล - เลขอะตอม**

$$n = 79 - 35 = 44$$

**3 ขั้นที่ 3:** ไอออนลบ 1 คือการ รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัว

$$e = 35 + 1 = 36$$

ดังนั้นได้ โปรตอน 35, นิวตรอน 44, อิเล็กตรอน 36

**ที่มาของตัวเลข:**

- "35, 44, 34" — คณิตศาสตร์ประจักษ์: เข้าใจว่าไอออนลบคือการเสียอิเล็กตรอน จึงลบ 1 แทนที่จะบวก 1 (จุดพลาดยอดนิยม: ประจุลบ = อิเล็กตรอนซึ่งเป็นลบ **เพิ่มขึ้น**)
- "35, 79, 36" — ใช้เลขมวลเป็นจำนวนนิวตรอนตรง ๆ โดยลืมหักโปรตอนออก
- "36, 43, 36" — เอาประจุไปบวกที่โปรตอนแทนอิเล็กตรอน ความจริงการเกิดไอออนเปลี่ยนเฉพาะจำนวนอิเล็กตรอน จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสไม่มีวันเปลี่ยนจากการรับ-เสียอิเล็กตรอน







**ข้อ 19 – ตอบ ก.**



**หลักการ:** จำนวนอิเล็กตรอนของไอออน = เลขอะตอม - ประจุ (ไอออนบวกเสียอิเล็กตรอน จึงลบ ส่วนไอออนลบรับอิเล็กตรอน จึงบวก)

**ตรวจข้อแรก:**

- $\text{O}^{2-} : 8 + 2 = 10$
- $\text{F}^{-} : 9 + 1 = 10$
- $\text{Na}^{+} : 11 - 1 = 10$
- $\text{Mg}^{2+} : 12 - 2 = 10$

ทุกตัวมี 10 อิเล็กตรอนเท่ากัน (โครงสร้างเดียวกับ Ne คือ  $1s^2 2s^2 2p^6$ ) → ถูกต้อง ✓

**ข้ออื่นมีตัวแปลกลบหลอม:**

- ข้อสอง:  $S^{2-} = 18, Cl^- = 18, K^+ = 18$  แต่  $Mg^{2+} = 10 \rightarrow$  ไม่เท่ากัน
- ข้อสาม:  $Na^+ = 10, Mg^{2+} = 10$  แต่  $Cl^- = 18, K^+ = 18 \rightarrow$  ไม่เท่ากัน
- ข้อสี่:  $N^{3-} = 10, O^{2-} = 10, Na^+ = 10$  แต่  $Ca^{2+} = 18 \rightarrow$  ไม่เท่ากัน

**ระวัง:** อย่าดูแค่ประตูหรือแค่ความใกล้กันในตารางธาตุ ต้องคำนวณจำนวนอิเล็กตรอนจริงทีละตัว

ข้อ 20 — ตอบ ค.

378

**หลักคิด:** จำนวนอิเล็กตรอนของไอออนต้องแปลงกลับเป็นเลขอะตอม (จำนวนโปรตอน) ก่อนเสมอ: ไอออนบวกเสียอิเล็กตรอน จึงต้องบวกประจุกลับ ส่วนไอออนลบรับอิเล็กตรอน จึงต้องลบประจุออก

ขั้นตอน:

- $A^{3+}$  มี 28 อิเล็กตรอน แสดงว่าอะตอม A มีโปรตอน  $= 28 + 3 = 31$  (คือแกเลียม Ga) นิวตรอน  $= 31 + 7 = 38$  เลขมวลของ  $A = 31 + 38 = 69$  (Ga-69 เป็นไอโซโทปหลักในธรรมชาติจริง)
- $B^{2-}$  มีอิเล็กตรอนเท่ากับ Kr คือ 36 ตัว แสดงว่าอะตอม B มีโปรตอน  $= 36 - 2 = 34$  (คือซีลีเนียม Se) นิวตรอน  $= 34 + 8 = 46$  เลขมวลของ B  $= 34 + 46 = 80$  (Se-80 เป็นไอโซโทปที่พบบ่อยที่สุดของ Se)
- ตรวจสอบประจุของสูตร:  $2(+3) + 3(-2) = 0$  สอดคล้องกับ  $A_2B_3$  จริง (คือ  $Ga_2Se_3$ )
- ผลรวมเลขมวล  $= 2(69) + 3(80) = 138 + 240 = 378$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** Ga อยู่หมู่ IIIA จึงเกิด  $3+$  และ Se อยู่หมู่ VIA จึงเกิด  $2-$  ได้จริง ทั้ง Ga-69 และ Se-80 เป็นไอโซโทปธรรมชาติจริง ตัวเลขทุกชั้นสอดคล้องกัน

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

- 372 — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออนเป็นเลขอะตอมตรง ๆ โดยไม่ปรับประจุ (ได้  $Z_A = 28, A_A = 63$  และ  $Z_B = 36, A_B = 82$  รวม  $126 + 246 = 372$ ) นี่คือการดักหลักของข้อนี้
- 354 — ลืมเงื่อนไข "มากกว่านิวไคลด์ของ A อยู่ 8" แล้วใช้นิวตรอนของ B เท่ากับ 38 เท่า A (ได้  $A_B = 72$  รวม  $138 + 216 = 354$ )
- 390 — ปรับประจุกลับผิดทิศเฉพาะไอออนลบ (คิดว่า B รับอิเล็กตรอนแล้วเลขอะตอมเพิ่ม:  $Z_B = 36 + 2 = 38$  ทำให้  $A_B = 38 + 46 = 84$  รวม  $138 + 252 = 390$ )













ข้อ 28 — ตอบ ง.

107.96 u

**หลักคิด:** โจทย์ให้ อัตราส่วนจำนวนอะตอม ไม่ใช่ร้อยละ — แปลงเป็นสัดส่วนก่อนโดยใช้ผลรวมของอัตราส่วนเป็นตัวหาร

- ❶ ขั้นที่ 1: ผลรวมอัตราส่วน =  $13 + 12 = 25$  ดังนั้นสัดส่วนของ  $^{107}\text{Ag} = \frac{13}{25}$  และ  $^{109}\text{Ag} = \frac{12}{25}$

- ## 2 ขั้นที่ 2: คิดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

$$\bar{m} = \frac{(107.0 \times 13) + (109.0 \times 12)}{25} = \frac{1391 + 1308}{25} = \frac{2699}{25} = 107.96 \text{ u}$$

สอดคล้องกับมวลอะตอมของ Ag ในตาราง (108) และค่าเฉลี่ยเชิงเข้าหา 107 เล็กน้อยเพราะ  $^{107}\text{Ag}$  มีจำนวนอะตอมมากกว่า

**ที่มาของตัวเลข:**

- 108.00 u – เฉลี่ยตรง ๆ  $\frac{107+109}{2}$  โดยไม่ถ่วงน้ำหนักตามอัตราส่วน
- 108.04 u – สลับอัตราส่วนของสองไอโซโทป ( $107 \times 12 + 109 \times 13$  ทหาร 25) – สังเกตว่าค่านี้เกิน 108 ซึ่งขัดกับการที่ไอโซโทปเบามีมากกว่า ใช้ตรวจคำตอบตัวเองได้
- 107.52 u – ใช้ 13 กับ 12 เป็นร้อยละโดยตรง (หารด้วย 100 แทนที่จะหารด้วย 25) แล้วเฉลี่ยส่วนที่เหลือผิด









### ข้อ 34 — ตอบ ก.

จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามากขึ้น แต่พลังงานจลน์สูงสุดต่อตัวเท่าเดิม

**หลักคิด:**  $KE_{max} = h\nu - \Phi$  ขึ้นกับความถี่  $\nu$  เท่านั้น ไม่มีตัวแปรความสว่างอยู่ในสูตรเลย ส่วนความสว่างคือจำนวนโฟตอนต่อวินาที ที่เพิ่มความสว่างจึงเพิ่มจำนวนโฟตอนที่ตกกระทบ ซึ่งแต่ละโฟตอนเตะอิเล็กตรอนได้ 1 ตัว จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดจึงเพิ่มขึ้นตาม แต่พลังงานต่อโฟตอน (และพลังงานจลน์ต่ออิเล็กตรอน 1 ตัว) ไม่เปลี่ยน

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** นี่คือหลักฐานสำคัญที่ทฤษฎีคลื่นแบบเดิมอธิบายไม่ได้ (ทฤษฎีคลื่นทำนายว่าความสว่างมากขึ้นควรทำให้พลังงานต่ออิเล็กตรอนมากขึ้นด้วย) แต่ผลการทดลองจริงยืนยันว่าพลังงานต่อตัวคงที่ ต้องอาศัยแนวคิดโฟตอนของไอน์สไตน์อธิบาย

#### ระวัง (ที่มาตัวลง):

- ข้อ 2, 3 ผิด — สับสนว่าความสว่างส่งผลต่อพลังงานต่อตัว ทั้งที่จริงมีผลต่อจำนวนอิเล็กตรอนเท่านั้น
- ข้อ 4 ผิด — ความสว่างที่เพิ่มขึ้นทำให้จำนวนโฟตอนต่อวินาทีมากขึ้น จึงมีอิเล็กตรอนหลุดมากขึ้นจริง

### ข้อ 35 — ตอบ ก.

อิเล็กตรอน เพราะมีมวลน้อยที่สุด ทำให้  $\lambda$  มากที่สุด

**หลักคิด:** จากสูตร  $\lambda = h/(mv)$  เมื่อ  $v$  ใกล้เคียงกัน  $\lambda$  จะแปรผกผันกับมวล  $m$  — ยิ่งมวลน้อย ยิ่งได้  $\lambda$  มาก

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** อิเล็กตรอนมีมวลน้อยที่สุดในบรรดาตัวเลือกทั้งหมด (เบาว่าโปรตอน/อะตอมฮีเลียมมาก และเบาว่าลูกกอล์ฟมหาศาล) จึงมี  $\lambda$  มากที่สุด นี่คือเหตุผลที่สมบัติคลื่นของสสารสังเกตเห็นได้ชัดเจนเฉพาะกับอนุภาคเบาอย่างอิเล็กตรอนเท่านั้น

#### ระวัง (ที่มาตัวลง):

- ประจุไฟฟ้า (ข้อ 2) ไม่ปรากฏในสูตรเดอบรอยล์เลย ไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของ  $\lambda$
- ความเร็วทางเคมี (ข้อ 3) เป็นสมบัติคนละเรื่องกับมวลหรือความยาวคลื่น
- ข้อ 4 เข้าใจผิดทิศทาง — พลังงานจลน์ที่มากขึ้นของวัตถุมวลมาก ไม่ได้ทำให้  $\lambda$  มากขึ้น เพราะ  $\lambda$  ขึ้นกับ  $mv$  ไม่ใช่  $KE$  โดยตรง และมวลที่มากกว่ามหาศาลของลูกกอล์ฟทำให้  $\lambda$  เล็กจิ๋วอยู่ดี



**ข้อ 38 — ตอบ ก.**

122 nm อยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเล็ต

**1 ขั้นที่ 1:** หาพลังงานที่ต้องดูดกลืนเพื่อเปลี่ยนระดับจาก  $n = 1$  ไป  $n = 2$

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{3}{4} = 1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$$

② **ขั้นที่ 2:** แปลงพลังงานเป็นความยาวคลื่นด้วย  $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$

$$\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.635 \times 10^{-18}} = 1.22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}$$

③ **ขั้นที่ 3:** ระบุช่วงคลื่น — แสงที่มองเห็นได้อยู่ประมาณ 400–700 nm ค่า 122 nm สั้นกว่ามาก จึงอยู่ในช่วง รังสีอัลตราไวโอเลต (สอดคล้องกับที่การเปลี่ยนระดับเกี่ยวกับ  $n = 1$  ของไฮโดรเจนคืออนุกรมไลมันซึ่งเป็น UV ทั้งหมด)

**ที่มาของตัวเลข:**

- 91 nm — ใช้พลังงาน  $2.18 \times 10^{-18}$  J เต็มก่อน (ลิมิตทกพจน์  $\frac{1}{2^2}$ ) ซึ่งเป็นพลังงานของการดึงอิเล็กตรอนหลุดออกไปที่  $n = \infty$  ไม่ใช่แค่ขึ้นถึง  $n = 2$
- "122 nm ช่วงแสงที่มองเห็นได้" — คำนวณถูกแต่ระบุช่วงผิด เพราะจำว่าสเปกตรัมไฮโดรเจนที่เรียนคือเส้นสีที่มองเห็น ลืมว่านั่นคืออนุกรมบัลเมอร์ (เกี่ยวกับ  $n = 2$  ขึ้นไป) ไม่ใช่ไลมัน
- 182 nm — แทนค่าเป็น  $1 - \frac{1}{2}$  แทนที่จะเป็น  $1 - \frac{1}{2^2}$  (ลืมหักกำลังสองของ  $n$ )





ข้อ 43 — ตอบ ก.

$1.16 \times 10^6 \text{ m/s}$

**หลักคิด:** ใช้ความไม่แน่นอนขั้นต่ำ (เท่ากรณีเท่ากันพอดี)  $\Delta p_{\min} = h/(4\pi\Delta x)$  แล้วหา  $\Delta v_{\min} = \Delta p_{\min}/m_e$

ขั้นตอน:

$$\begin{aligned} 1. \Delta p_{\min} &= \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4\pi \times 5.0 \times 10^{-11}} \approx 1.055 \times 10^{-24} \text{ kg}\cdot\text{m/s} \\ 2. \Delta v_{\min} &= \frac{1.055 \times 10^{-24}}{9.11 \times 10^{-31}} \approx 1.16 \times 10^6 \text{ m/s} \end{aligned}$$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** ค่านี้มีขนาดเทียบเคียงได้กับอัตราเร็วจริงของอิเล็กตรอนในอะตอม (ระดับ  $10^6 \text{ m/s}$ ) ซึ่งเล็กกว่าอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปได้ทางฟิสิกส์ — สอดคล้องกับที่อิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมได้จริง

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- $5.79 \times 10^5 \text{ m/s}$  — ลืมตัวประกอบ 2 (เช่น ใช้  $\Delta x$  เป็นสองเท่าของค่าที่ให้)
- $2.31 \times 10^6 \text{ m/s}$  — คูณผิดตัวประกอบ 2 กลับทิศ
- $1.16 \times 10^5 \text{ m/s}$  — พลาดเลขยกกำลังหนึ่งตำแหน่งตอนคำนวณ

ข้อ 44 — ตอบ ก.

$\Delta v_{\min} \approx 1.58 \times 10^7 \text{ m/s}$  ( $\sim 5.3\%$  ของ  $c$ ) น้อยกว่าอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปได้ทางฟิสิกส์ที่โปรตอนจะอยู่ในนิวเคลียส

**หลักคิด:** ใช้  $\Delta p_{\min} = h/(4\pi\Delta x)$  แล้วหา  $\Delta v_{\min} = \Delta p_{\min}/m_p$  จากนั้นเทียบกับ  $c$

ขั้นตอน:

$$\begin{aligned} 1. \Delta p_{\min} &= \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4\pi \times 2.0 \times 10^{-15}} \approx 2.64 \times 10^{-20} \text{ kg}\cdot\text{m/s} \\ 2. \Delta v_{\min} &= \frac{2.64 \times 10^{-20}}{1.6726 \times 10^{-27}} \approx 1.58 \times 10^7 \text{ m/s} \\ 3. \text{เทียบกับ } c: &\frac{1.58 \times 10^7}{3.00 \times 10^8} \approx 0.053 \text{ หรือราว } 5.3\% \end{aligned}$$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:**  $5.3\%$  ของอัตราเร็วแสงยังห่างไกลจากขีดจำกัดสัมพัทธภาพมาก จึงเป็นค่าที่เป็นไปได้จริงทางฟิสิกส์ — อธิบายได้ว่าทำไมโปรตอน (ซึ่งหนักกว่าอิเล็กตรอนราว 1836 เท่า) จึงอยู่ในนิวเคลียสได้ ต่างจากอิเล็กตรอนที่ต้องการ  $\Delta v_{\min}$  สูงกว่าความเร็วแสงมาก

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- ข้อ 2 — คำนวณตัวเลขถูกแต่สรุปผิด ( $5.3\%$  ของ  $c$  ไม่ได้ "เกิน"  $c$ )
- ข้อ 3 — ใช้มวลอิเล็กตรอนแทนมวลโปรตอนโดยไม่ทันสังเกต ทำให้ได้ค่าที่สูงเกินจริงมาก (นี่คือผลลัพธ์ที่ถูกต้องสำหรับอิเล็กตรอนในนิวเคลียส ไม่ใช่โปรตอน)
- ข้อ 4 — ตัวเลขและข้อสรุปคลาดเคลื่อนไปจากการคำนวณจริง







ข้อ 48 — ตอบ ก.

$n = 5$  และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

① ขั้นที่ 1: พลังงานโฟตอนที่คายออกมาเท่ากับผลต่างพลังงานระหว่างสองระดับ

$$E_{\text{photon}} = E_n - E_2 = 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

② ขั้นที่ 2: แทนค่าแล้วแก้สมการหา  $n$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} = \frac{4.58 \times 10^{-19}}{2.18 \times 10^{-18}} = 0.210$$

$$\frac{1}{n^2} = 0.250 - 0.210 = 0.040 \quad n^2 = \frac{1}{0.040} = 25$$

ดังนั้น  $n = 5$  คืออิเล็กตรอนตกจากระดับ  $n = 5$  ลงมา  $n = 2$

③ ขั้นที่ 3: การตกลงสู่ระดับ  $n = 2$  ของไฮโดรเจนคือ อนุกรมบัลเมอร์ ซึ่งเส้นหลัก (ตกจาก  $n = 3$  ถึง 6) อยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้ (400–700 nm) — เส้น 5 → 2 นี้คือเส้นสีม่วงน้ำเงินที่ ~434 nm ดังนั้นอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

ที่มาของตัวเลข:

- " $n = 5$  และอยู่ในช่วง UV" — คำว่า  $n$  ถูก แต่สับสนอนุกรม: การตกลงสู่  $n = 1$  (อนุกรมไลมัน) ต่างหากที่อยู่ในช่วง UV ส่วนการตกลงสู่  $n = 2$  คือบัลเมอร์ซึ่งมองเห็นได้
- " $n = 25$ " — ได้  $n^2 = 25$  แล้วลืมนิพจน์ที่สอง ตอบค่า  $n^2$  แทน  $n$
- " $n = 3$ " — จำภาพว่าเส้นมองเห็นได้ของไฮโดรเจนคือ 3 → 2 เสมอโดยไม่คำนวน (ค่าที่ถูกของ 3 → 2 คือ  $2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19}$  J ไม่ตรงกับโจทย์)

จุดสำคัญ: ระดับพลังงานเป็นลบ การคายโฟตอนใช้ขนาดของผลต่าง และต้องแยกให้ได้ว่าอนุกรมไหนตกลงสู่  $n$  ไດ (ไลมัน → 1 = UV, บัลเมอร์ → 2 = มองเห็นได้, พาเชน → 3 = อินฟราเรด)







**ข้อ 54 — ตอบ ก.**

122 นาโนเมตร

**หลักคิด:** การคาย 2 โฟตอนตามลำดับหมายถึงอิเล็กตรอนตกลงมา 2 ชั้นผ่านระดับกลางระดับหนึ่ง ต้องใช้พลังงานโฟตอนแรก **ระบุระดับกลาง** ให้ได้ก่อน แล้วจึงคำนวณความยาวคลื่นของการตกชั้นที่สอง

**ขั้นตอน:**

1. หาระดับกลาง  $n_k$  จากโฟตอนแรก ( $4 \rightarrow n_k$ ): พลังงานแต่ละระดับ  $E_4 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{16} = -1.36 \times 10^{-19} \text{ J}$  และ  $E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$  ลองตรวจ 4  $\rightarrow$  2:  $\Delta E = E_4 - E_2 = (-1.36 + 5.45) \times 10^{-19} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$  ตรงกับโจทย์พอดี ดังนั้นระดับกลางคือ  $n = 2$
2. โฟตอนที่สองคือการตก 2  $\rightarrow$  1:  $E_1 = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$   $\Delta E = E_2 - E_1 = (-5.45 \times 10^{-19}) - (-2.18 \times 10^{-18}) = 1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$
3. ความยาวคลื่น:  $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.63 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{1.635 \times 10^{-18}} \approx 1.22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** การตก  $2 \rightarrow 1$  คือเส้นแรกของอนุกรมไลมัน (อัลตราไวโอเลต) ซึ่งค่ามาตรฐานคือประมาณ 121.6 nm สอดคล้องกับคำตอบ และพลังงานโฟตอนที่สอง ( $1.635 \times 10^{-18}$  J) มากกว่าโฟตอนแรกมาก สมเหตุสมผลเพราะช่องว่างพลังงานระดับล่างกว้างกว่ามาก

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- 97 nm — คำนวณจากการตก 4 → 1 ที่เดียว ( $\Delta E = 2.04 \times 10^{-18}$  J) ลิ้มว่าโฟทโยให้คายเป็น 2 โฟตอน ตามเฉพาะโฟตอนที่สอง
- 103 nm — คิดวาระดับกลางคือ  $n = 3$  แล้วคำนวณ 3 → 1 โดยไม่วรจว่าพลังงานโฟตอนแรกตรงกับ 4 → 3 หรือไม่ว (จริง ๆ 4 → 3 ให้เพียง  $1.06 \times 10^{-19}$  J ไม่วตรงกับโฟทโย)
- 487 nm — เอาพลังงานโฟตอนแรก (4 → 2, เส้นในอนุกรมบัลเมอร์) มาคำนวณความยาวคลื่น ทั้งที่โฟทโยถามโฟตอนที่สอง

**ข้อ 55 — ตอบ ข.**

7

**หลักคิด:** ขั้นที่ 1 หา  $Z$  จากพลังงานโฟตอน:  $\Delta E = R_H Z^2 \left( \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = \frac{hc}{\lambda}$  แทนค่า  $\lambda = 13.5 \times 10^{-9} \text{ m}$  ได้  $\Delta E = \frac{(6.626 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8)}{13.5 \times 10^{-9}} \approx 1.472 \times 10^{-17} \text{ J}$  ดังนั้น  $Z^2 = \frac{1.472 \times 10^{-17}}{(2.18 \times 10^{-18})(0.75)} \approx 9.0$  จึงได้  $Z = 3$  (คือธาตุ ลิเทียม, Li) ขั้นที่ 2 ไอโซโทปที่มีนิวตรอน 4 ตัว มีเลขมวล  $A = Z + N = 3 + 4 = 7$  ซึ่งตรงกับ Li-7 ไอโซโทปที่พบมากในธรรมชาติจริง

**ระวัง:** สูตรโบร์แบบขยาย  $E_n = -R_H Z^2/n^2$  ใช้ได้เฉพาะไอออน/อะตอมที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียวเท่านั้น (H, He<sup>+</sup>, Li<sup>2+</sup> ...) ห้ามลืมคูณ  $Z^2$  เพราะถ้าลืมจะได้  $Z = 1$  (เข้าใจผิดว่าเป็น H ธรรมดา) แล้วคำตอบข้อสุดท้ายจะกลายเป็น  $A = 1 + 4 = 5$  ซึ่งไม่มีในตัวเลือกเลย — เป็นสัญญาณเตือนว่าคิดผิดตั้งแต่ขั้นแรก

ข้อ 56 — ตอบ ง.

1312 kJ

① ขั้นที่ 1: สถานะพื้นของไฮโดรเจนคือ  $n = 1$

$$E_1 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{1^2} = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

การทำให้แตกตัวเป็น  $H^+$  คือการดึงอิเล็กตรอนออกไปที่  $n = \infty$  ซึ่ง  $E_\infty = 0$

② ขั้นที่ 2: พลังงานที่ต้องใช้ต่อ 1 อะตอม

$$\Delta E = E_\infty - E_1 = 0 - (-2.18 \times 10^{-18}) = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

③ ขั้นที่ 3: คิดต่อ 1 โมล โดยคูณเลขอาโวกาโดร

$$2.18 \times 10^{-18} \frac{\text{J}}{\text{atom}} \times 6.02 \times 10^{23} \frac{\text{atom}}{\text{mol}} = 1.312 \times 10^6 \text{ J/mol}$$

④ ขั้นที่ 4: แปลงหน่วยเป็นกิโลจูล

$$1.312 \times 10^6 \cancel{\text{J}} \times \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \cancel{\text{J}}} = 1312 \text{ kJ}$$

(ค่านี้คือพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของไฮโดรเจน ประมาณ 1312 kJ/mol ตรงกับค่าจริงในตาราง)

จุดที่พลาดบ่อย: 984 kJ มาจากการคิดแค่การเปลี่ยนระดับ  $n = 1 \rightarrow 2$  ซึ่งได้เพียง  $\frac{3}{4}$  ของพลังงานทั้งหมด (อิเล็กตรอนยังไม่หลุดจากอะตอม) ส่วน  $1.31 \times 10^6 \text{ kJ}$  มาจากการลืมแปลง J เป็น kJ

ข้อ 57 — ตอบ ข.

18 ตัว

**หลักคิด:** จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในระดับพลังงานหลัก  $n$  เท่ากับ  $2n^2$

$$2n^2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$$

จึงบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุด 18 ตัว

(มาจากออร์บิทัลย่อย 3s จู 2, 3p จู 6 และ 3d จู 10 รวม  $2 + 6 + 10 = 18$ )

**ที่มาของตัวเลข:**

- 8 ตัว — สับสนกับกติกา "ชั้นนอกสุดมีได้ไม่เกิน 8" ซึ่งใช้กับเวเลนซ์อิเล็กตรอน ไม่ใช่ความจุเต็มของชั้น
- 32 ตัว — ใช้  $2n^2$  ของ  $n = 4$  (นับชั้นผิด)
- 6 ตัว — คูณ  $2n = 2 \times 3$  โดยลืมยกกำลังสอง





ข้อ 60 — ตอบ ข.

แบบ (ข)

**หลักคิด:** การบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่พลังงานเท่ากัน (degenerate) ต้องเป็นไปตามกฎ 2 ข้อพร้อมกัน

- **กฎของฮุนด์:** อิเล็กตรอนจะเข้าออร์บิทัลว่างทีละตัวโดยมี **สปินขนานกัน** ให้มากที่สุดก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่
- **หลักการกีดกันของเพาลี:** อิเล็กตรอน 2 ตัวในออร์บิทัลเดียวกันต้องมี **สปินตรงข้ามกัน**

ตรวจทีละแบบ (อิเล็กตรอน  $2p^4 = 4$  ตัวใน 3 ออร์บิทัล):

- **(ก) ผิด** — จับคู่ 2 คู่ทั้งที่ยังมีออร์บิทัลว่าง ขัดกฎของฮุนด์ (การจับคู่โดยไม่จำเป็นทำให้แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนสูงขึ้น พลังงานจึงไม่ต่ำสุด) — เป็นสถานะกระตุ้น ไม่ใช่สถานะพื้น
- **(ข) ถูก ✓** — จับคู่เพียง 1 คู่ตามจำเป็น ( $4 - 3 = 1$  คู่) และอิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวที่เหลือมีสปินขนานกัน (↑ ทั้งคู่) ครบทั้งกฎฮุนด์ และเพาลี
- **(ค) ผิด** — จำนวนอิเล็กตรอนต่อออร์บิทัลถูก แต่อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวมีสปิน **สวนกัน** (↑ กับ ↓) ขัดกฎของฮุนด์ที่ให้สปินรวมมากที่สุด
- **(ง) ผิด** — ออร์บิทัลแรกมีอิเล็กตรอน 2 ตัวสปิน **เหมือนกัน** (↑↑) ซึ่งขัดหลักการกีดกันของเพาลีโดยตรง แบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าสถานะใด

**ระวัง:** แยกให้ชัดว่า (ก)(ค) เป็นแบบที่ "เป็นไปได้แต่ไม่ใช่สถานะพื้น" ส่วน (ง) เป็นแบบที่ "เป็นไปไม่ได้เลย" — ข้อสอบชอบถามแยกสองกรณีนี้

ข้อ 61 — ตอบ ข.

2, 8, 8, 2

- ขั้นที่ 1:** จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในแต่ละชั้นเท่ากับ  $2n^2$  ได้แก่ ชั้น  $K = 2, L = 8, M = 18, N = 32$  แต่มีข้อกำหนดเพิ่มว่าชั้นนอกสุดมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน 8
- ขั้นที่ 2:** เติมอิเล็กตรอน 20 ตัวทีละชั้น: ชั้น  $K$  ใส่ 2, ชั้น  $L$  ใส่ 8 เหลืออิเล็กตรอน  $20 - 10 = 10$  ตัว
- ขั้นที่ 3:** ชั้น  $M$  แม้จุได้ถึง 18 แต่สำหรับธาตุช่วงนี้จะรับเพียง 8 ก่อน แล้วอิเล็กตรอน 2 ตัวถัดไปเข้าชั้น  $N$  เพราะเมื่อเทียบเป็นออร์บิทัลระดับ  $4s$  มีพลังงานต่ำกว่า  $3d$  จึงถูกเติมก่อนตามหลักเอาฟ์บาว

ได้การจัดเรียงเป็น **2, 8, 8, 2** ธาตุนี้คือ  $\text{Ca}$  มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 อยู่หมู่ IIA คาบ 4

**จุดที่พลาดบ่อย:** คำตอบ 2, 8, 10 มาจากการยัดอิเล็กตรอนที่เหลือทั้งหมดลงชั้น  $M$  เพราะเห็นว่าจุได้ 18 ซึ่งขัดกับลำดับพลังงาน  $4s < 3d$

**ข้อ 62 — ตอบ ข.**

$$N(Z = 7)$$

**1 ขั้นที่ 1:** เขียนการจัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละธาตุ

- C:  $1s^2 2s^2 2p^2$
- N:  $1s^2 2s^2 2p^3$
- O:  $1s^2 2s^2 2p^4$
- F:  $1s^2 2s^2 2p^5$

**ขั้นที่ 2:** ตามกฎของฮุนด์ อิเล็กตรอนใน  $2p$  (มี 3 ออร์บิทัลพลังงานเท่ากัน) จะเข้าออร์บิทัลละ 1 ตัวโดยมีสปินขนานกันก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่

### 3 ขั้นที่ 3: นับอิเล็กทรอนิกส์เดียว

- C ( $2p^2$ ): กระจาย 2 ออร์บิทัล → เดี่ยว 2 ตัว
- N ( $2p^3$ ): กระจายครบ 3 ออร์บิทัล → เดี่ยว 3 ตัว
- O ( $2p^4$ ): ตัวที่ 4 ต้องจับคู่ 1 คู่ → เดี่ยว 2 ตัว
- F ( $2p^5$ ): จับคู่ 2 คู่ → เดี่ยว 1 ตัว

ดังนั้น  $N$  มีอิเล็กตรอนเดียวน้อยที่สุดคือ 3 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับความเสถียรพิเศษของโครงสร้าง  $2p$  ครึ่งเต็ม

**ระวัง:** อย่าคิดว่ายิ่งอิเล็กตรอนมากยิ่งมีอิเล็กตรอนเดี่ยวมาก เพราะหลังจาก  $2p^3$  อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจะไปจับคู่ ทำให้จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวลดลง

**ข้อ 63 — ตอบ ค.**

$$n = 2, l = 2, m_l = 1, m_s = +\frac{1}{2}$$

**เงื่อนไขของเลขควอนตัมแต่ละตัว:**

- เลขควอนตัมหลัก:  $n = 1, 2, 3, \dots$
- เลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุม:  $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$  (ค่ามากที่สุดคือ  $n - 1$  เสมอ)
- เลขควอนตัมแม่เหล็ก:  $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$
- เลขควอนตัมสปิน:  $m_s = +\frac{1}{2}$  หรือ  $-\frac{1}{2}$

### ตรวจทีละชุด:

- $n = 3, l = 2$ : ได้ เพราะ  $l$  ไปได้ถึง  $3 - 1 = 2$  (ออร์บิทัล  $3d$ ) และ  $m_l = -2$  อยู่ในช่วง  $-2$  ถึง  $+2 \rightarrow$  ใช้ได้
- $n = 2, l = 1$ : ได้ (ออร์บิทัล  $2p$ ) และ  $m_l = 0$  อยู่ในช่วง  $-1$  ถึง  $+1 \rightarrow$  ใช้ได้
- $n = 2, l = 2$ : ผิด เพราะเมื่อ  $n = 2$  ค่า  $l$  มีได้แค่ 0 กับ 1 เท่านั้น ( $l$  ต้องไม่เกิน  $n - 1 = 1$ ) ออร์บิทัล " $2d$ " จึงไม่มีอยู่จริง ✓
- $n = 4, l = 0$ : ได้ (ออร์บิทัล  $4s$ ) และ  $m_l$  ต้องเป็น 0  $\rightarrow$  ใช้ได้

**เกร็ดเพิ่ม:** หลักการกีดกันของเพาลีกล่าวว่าอิเล็กตรอนสองตัวในอะตอมเดียวกันจะมีเลขควอนตัมทั้งสี่ซ้ำกันทุกตัวไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่หนึ่งออร์บิทัลบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด 2 ตัวที่สปินตรงข้ามกัน

ข้อ 64 — ตอบ ก.

4 ตัว

❶ **ขั้นที่ 1:** หาประจุของไอออนแมงกานีสจากสูตรออกไซด์ ใน  $\text{Mn}_2\text{O}_3$  ออกซิเจนมีประจุ  $-2$  จำนวน 3 ตัว รวม  $-6$  ดังนั้น Mn 2 ตัว ต้องรวมกันเป็น  $+6$  คือ  $\text{Mn}^{3+}$

❷ **ขั้นที่ 2:** จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Mn (25 อิเล็กตรอน)



❸ **ขั้นที่ 3:** เกิดไอออน  $\text{Mn}^{3+}$  โดยดึงอิเล็กตรอนออก 3 ตัว — ต้องดึงจาก  $4s$  ออกก่อน 2 ตัว แล้วจึงดึงจาก  $3d$  อีก 1 ตัว



(เหลืออิเล็กตรอน  $25 - 3 = 22$  ตัว คือ  $18 + 4$ )

❹ **ขั้นที่ 4:** บรรจุอิเล็กตรอน  $3d^4$  ตามกฎของฮุนด์ — ออร์บิทัล  $3d$  มี 5 ออร์บิทัล อิเล็กตรอน 4 ตัวจึงแยกกันอยู่ออร์บิทัลละ 1 ตัว ไม่มีการจับคู่

ดังนั้นมีอิเล็กตรอนเดี่ยว 4 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- 5 ตัว — มาจากคิดประจุผิดเป็น  $\text{Mn}^{2+}$  (เหมือนออกไซด์สูตร MnO) ซึ่งได้  $3d^5$  หรือจากการนับอิเล็กตรอนเดี่ยวของ อะตอม Mn ที่มี  $3d^5$  โดยลืมนำใจพจน์ไอออน
- 2 ตัว — มาจากการดึงอิเล็กตรอนทั้ง 3 ตัวออกจาก  $3d$  โดยไม่ดึง  $4s$  ก่อน ได้  $[\text{Ar}] 3d^2 4s^2$  ซึ่งผิดหลักการเกิดไอออนของโลหะทรานซิชัน
- 3 ตัว — สับสนว่าจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวเท่ากับประจุของไอออน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กันโดยตรง

ข้อ 65 — ตอบ ง.

Mn<sup>2+</sup>

**หลักคิด:** subshell  $3d$  มี 5 ออร์บิทัล ครึ่งเต็มคือ  $3d^5$  (ออร์บิทัลละ 1 ตัวครบทั้ง 5) และการเกิดไอออนบวกของโลหะทรานซิชันต้องดึงอิเล็กตรอน **ออกจาก  $4s$  ก่อน  $3d$  เสมอ**

❶ **ขั้นที่ 1:** เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมแต่ละธาตุ

- Cr (24):  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$  (ข้อยกเว้นครึ่งเต็ม)
- Mn (25):  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$
- Fe (26):  $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$
- Co (27):  $[\text{Ar}] 3d^7 4s^2$

❷ **ขั้นที่ 2:** เกิดไอออน  $2+$  โดยดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว เริ่มจาก  $4s$

- $\text{Cr}^{2+}$ : ดึง  $4s^1$  แล้วต้องดึง  $3d$  อีก 1  $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^4$
- $\text{Mn}^{2+}$ : ดึง  $4s^2$  พอดี  $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^5$  ✓ ครึ่งเต็ม
- $\text{Fe}^{2+}$ :  $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^6$
- $\text{Co}^{2+}$ :  $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^7$

ตรวจนับ  $\text{Mn}^{2+}$ : อิเล็กตรอน  $25 - 2 = 23 = 18 + 5$  ✓ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่  $\text{Mn}^{2+}$  เป็นไอออนที่เสถียรและพบบ่อยของแมงกานีส

**ที่มาของตัวเลข:**

- $\text{Cr}^{2+}$  — จำได้ว่า Cr เป็นข้อยกเว้น  $3d^5$  จึงเหมารวมว่าไอออนก็  $3d^5$  ด้วย แต่การดึงอิเล็กตรอน 2 ตัว ( $4s^1 + 3d$  อีก 1) ทำให้เหลือ  $3d^4$
- $\text{Fe}^{2+}$  — สับสนกับข้อเท็จจริงว่า  $\text{Fe}^{3+}$  ต่างหากที่เป็น  $3d^5$  ครึ่งเต็ม ส่วน  $\text{Fe}^{2+}$  คือ  $3d^6$
- $\text{Co}^{2+}$  — นับอิเล็กตรอน  $d$  ของอะตอมผิด หรือดึงอิเล็กตรอนออกจาก  $3d$  แทน  $4s$

ข้อ 66 — ตอบ ก.

[Ar] 3d<sup>6</sup>

- ❶ **ขั้นที่ 1:** จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Fe (26 อิเล็กตรอน) ตามหลักเอาฟ์บาว โดยเติมจากออร์บิทัลพลังงานต่ำไปสูง

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6 = [\text{Ar}] 4s^2 3d^6$$

- ❷ **ขั้นที่ 2:** เมื่อโลหะแทรนซิชันเกิดเป็นไอออนบวก อิเล็กตรอนที่หลุดออก **ก่อน** คืออิเล็กตรอนในออร์บิทัล 4s ไม่ใช่ 3d เพราะเมื่อ 3d มีอิเล็กตรอนแล้ว ออร์บิทัล 4s จะกลายเป็นระดับพลังงานสูงกว่าและอยู่ชั้นนอกสุด

- ❸ **ขั้นที่ 3:** Fe<sup>2+</sup> มีอิเล็กตรอน 26 − 2 = 24 ตัว โดยดึงออกจาก 4s ทั้ง 2 ตัว

$$\text{Fe}^{2+} : [\text{Ar}] 3d^6$$

จุดที่พลาดบ่อย:

- [Ar] 3d<sup>4</sup> 4s<sup>2</sup> มาจากการดึงอิเล็กตรอนออกจาก 3d ก่อน (สลับลำดับการหลุด)
- [Ar] 3d<sup>6</sup> 4s<sup>2</sup> คือการจัดเรียงของอะตอม Fe ที่เป็นกลาง (ลืมดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว)
- [Ar] 3d<sup>5</sup> 4s<sup>1</sup> มาจากการนำแนวคิดเสถียรภาพแบบครึ่งเต็ม (half-filled) มาใช้ผิดที่ ซึ่งใช้กับกรณี Cr ที่เป็นอะตอม ไม่ใช่กติกากการดึงอิเล็กตรอนของไอออน

ข้อ 67 — ตอบ ง.

15 ตัว

**หลักคิด:** อิเล็กตรอนที่จับคู่กันในออร์บิทัลเดียวกันมีสปิน + $\frac{1}{2}$  กับ − $\frac{1}{2}$  หักล้างกันพอดี ดังนั้นผลต่างของจำนวนอิเล็กตรอนสองสปิน = **จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired)** ทั้งหมด โจทย์จึงบอกว่า X มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวในสถานะพื้น

ขั้นตอน:

- ธาตุคาบ 4 ที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัว มีได้ 3 ธาตุ: V ([Ar] 4s<sup>2</sup>3d<sup>3</sup>), Co ([Ar] 4s<sup>2</sup>3d<sup>7</sup>) และ As ([Ar] 4s<sup>2</sup>3d<sup>10</sup>4p<sup>3</sup>)
- แต่โจทย์กำหนดว่า X เป็น **ธาตุทรานซิชันแท้** — V และ Co เป็นธาตุแทรนซิชัน จึงตัดออก เหลือ X = สารหนู (As, Z = 33)
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ As: 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>6</sup> 4s<sup>2</sup> 3d<sup>10</sup> 4p<sup>3</sup>
- นับอิเล็กตรอนใน p (l = 1) ทั้งหมด: 2p<sup>6</sup> + 3p<sup>6</sup> + 4p<sup>3</sup> = 6 + 6 + 3 = 15 ตัว

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** As อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4s<sup>2</sup>4p<sup>3</sup> อิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวใน 4p ตามกฎฮุนด์ สอดคล้องกับเงื่อนไขผลต่างสปิน = 3 พอดี และ Z = 33 อยู่คาบ 4 จริง

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- 12 ตัว — เลือก X เป็น V หรือ Co (ลืมเงื่อนไขธาตุหมู่หลัก) ซึ่งมี p อิเล็กตรอนเพียง 2p<sup>6</sup> + 3p<sup>6</sup> = 12 ตัว เพราะอิเล็กตรอนเดี่ยวของมันอยู่ใน 3d ไม่ใช่ 4p
- 3 ตัว — นับเฉพาะ 4p<sup>3</sup> ชั้นนอกสุด ลืมว่าโจทย์ถามอิเล็กตรอน p ทั้งหมด ทุกระดับพลังงาน
- 9 ตัว — นับ 3p<sup>6</sup> + 4p<sup>3</sup> โดยตกหล่น 2p<sup>6</sup> ของชั้นใน

ข้อ 68 — ตอบ ง.

อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$  และมีนิวตรอน 28 ตัว

- 1

**ขั้นที่ 1:**
 นับอิเล็กตรอนของไอออน —  $[\text{Ar}] 3d^3$  มีอิเล็กตรอน  $18 + 3 = 21$  ตัว

2

**ขั้นที่ 2:**
 $\text{X}^{3+}$  เสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัว อะตอม X จึงมีอิเล็กตรอน  $21 + 3 = 24$  ตัว → เลขอะตอม 24 คือ **โครเมียม (Cr)**

3

**ขั้นที่ 3:**
 จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Cr — ตรงนี้คือกับดักของข้อ เพราะ Cr เป็น **ข้อยกเว้นของหลักเอาฟ์บาว**: โครงแบบ  $3d$  ครึ่งเต็มเสถียรกว่า จึงเป็น



ไม่ใช่  $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$  ตามเอาฟ์บาวแบบเกรตรง

(ตรวจสอบย้อนกลับ: เกิด  $\text{Cr}^{3+}$  โดยดึงอิเล็กตรอน  $4s$  1 ตัวและ  $3d$  2 ตัว เหลือ  $3d^3$  ตรงกับโจทย์)

- 4

**ขั้นที่ 4:**
 นิวตรอน  $= 52 - 24 = 28$  ตัว → ข้อที่ถูกคือ  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$  และนิวตรอน 28 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- $[\text{Ar}] 3d^3 4s^3$  — เอาอิเล็กตรอน 3 ตัวที่คืนให้ไอออนไปยัดใน  $4s$  ทั้งหมด แต่ออร์บิทัล  $s$  จุได้สูงสุด 2 ตัวเท่านั้น โครงแบบนี้เป็นไปได้ไม่ได้
- เลขอะตอม 21 นิวตรอน 31 — สัมบวกอิเล็กตรอน 3 ตัวที่ไอออนเสียไป (ใช้ 21 เป็นเลขอะตอมโดยตรง)
- $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$  — จัดตามเอาฟ์บาวแบบเกรตรง ไม่รู้ข้อยกเว้นครึ่งเต็มของ Cr

ข้อ 69 — ตอบ ข.

รังสีแกมมา

**หลักคิด:** รังสีจากการสลายกัมมันตรังสีมี 3 ชนิดหลัก เรียงอำนาจทะลุทะลวงจากน้อยไปมาก: แอลฟา < บีตา < แกมมา

- แอลฟา** ( ${}^4_2\text{He}$ ): เป็นนิวเคลียสฮีเลียม มีมวลมากและประจุ  $+2$  → ทะลุทะลวงต่ำสุด (กระดาษกั้นได้) แต่อำนาจทำให้แตกตัวเป็นไอออนสูงสุด
- บีตา** ( ${}^0_{-1}e$ ): เป็นอิเล็กตรอนความเร็วสูง มีมวลน้อยและประจุ  $-1$  → ทะลุทะลวงปานกลาง (แผ่นอะลูมิเนียมบางกั้นได้)
- แกมมา** ( $\gamma$ ): เป็น **คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า** ไม่มีมวล ไม่มีประจุ → ทะลุทะลวงสูงสุด ต้องใช้ตะกั่วหรือคอนกรีตหนากั้น ✓

ที่มาของตัวเลข:

- แอลฟา — จำสลับด้าน: แอลฟาเด่นเรื่องทำให้เกิดไอออน ไม่ใช่ทะลุทะลวง
- บีตา — เป็นอนุภาคมีประจุ ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- รังสีแคโทด — คือลำอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศจากการทดลองของทอมสัน ไม่ใช่รังสีจากการสลายกัมมันตรังสี







**ข้อ 73 — ตอบ ก.**

มีทั้งจำนวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากับ 8 ซึ่งเป็นเลขมหัศจรรย์พร้อมกัน (doubly magic)

**หลักคิด:** ต้องหาจำนวนนิวตรอนก่อน แล้วเทียบทั้งจำนวนโปรตอนและนิวตรอนกับชุดเลขมหัศจรรย์

**ขั้นตอน:**

1.  $Z = 8, N = A - Z = 16 - 8 = 8$
2. เทียบกับเลขมหัศจรรย์ 2, 8, 20, 50, 82, 126: ทั้ง  $Z = 8$  และ  $N = 8$  ตรงกับ 8 พอดี

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** เพราะทั้งโปรตอนและนิวตรอนตรงกับเลขมหัศจรรย์พร้อมกัน จึงเป็น doubly magic ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไม O-16 จึงเป็นไอโซโทปที่พบมากที่สุดของออกซิเจนในธรรมชาติ (ราว 99.76%) และเสถียรมากเป็นพิเศษ

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- ข้อ 2 ผิด — ทั้ง  $Z$  และ  $N$  ตรงกับเลขมหัศจรรย์พร้อมกัน ไม่ใช่แค่ตัวใดตัวหนึ่ง
- ข้อ 3 ผิด —  $Z = 8$  และ  $N = 8$  ต่างเป็นเลขคู่ทั้งคู่ จึงเป็นนิวเคลียสแบบคู่-คู่ (even-even) ซึ่งเสถียรที่สุดตามกฎการจับคู่ ไม่ใช่คี่-คี่ (คี่-คี่คือแบบที่เสถียรน้อยที่สุด)
- ข้อ 4 ผิด — เลขมวลเป็นเลขคู่จริง แต่เหตุผลหลักของความเสถียรพิเศษคือการตรงกับเลขมหัศจรรย์ทั้งสองค่าพร้อมกัน

ข้อ 74 — ตอบ ง.

 ${}_{90}^{228}\text{Th}$ 

**หลักการคูณสมการนิวเคลียร์:** ผลรวมเลขมวล (A) และผลรวมเลขอะตอม (Z) ก่อนและหลังสลายตัวต้องเท่ากัน

- ปลอยแอลฟา ( ${}^4_2\text{He}$ ): A ลด 4, Z ลด 2
- ปลอยบีตาลบ ( ${}^0_{-1}e$ ): A เท่าเดิม, Z เพิ่ม 1 (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน)

### 1 ขั้นที่ 1: ปล่อยแอลฟา 1 อนุภาค



ได้  $A = 232 - 4 = 228, Z = 90 - 2 = 88$

2 ขั้นที่ 2: ปล่อยบีตาลบตัวที่ 1:  $Z = 88 + 1 = 89$  (ได้  ${}_{89}^{228}\text{Ac}$ )

**3 ขั้นที่ 3:** ปล่อยปีตาลบตัวที่ 2:  $Z = 89 + 1 = 90$  โดยเลขมวลคงเดิมตลอด

นิวไคลด์สุดท้ายคือ  ${}_{90}^{228}\text{Th}$  — สังเกตว่ากลับมาเป็นธาตุทอเรียมเหมือนเดิมแต่เป็น ไอโซโทป ที่เบาลง 4 หน่วย

**ที่มาของตัวเลข:**

- $^{228}_{88}\text{Ra}$  — หยุดคิตหลังปล่อยแอลฟา ลึมนับการสลายตัวปีตาอีก 2 ครั้ง
- $^{228}_{86}\text{Rn}$  — misconception ว่าปีตาทำให้เลขอะตอม **ลด 1** (คิดสลับทิศ) จึงได้  $88 - 2 = 86$
- $^{224}_{90}\text{Th}$  — ได้เลขอะตอมถูก แต่เข้าใจผิดว่าปีตาทำให้เลขมวลลดลงด้วย ความจริงปีตามีเลขมวลเป็น 0 เลขมวลจึงไม่เปลี่ยน



















ข้อ 88 — ตอบ ก.

1.12 MeV/นิวคลีออน (ต่ำกว่า He-4 มาก แสดงว่าฟิวชันดิวเทอเรียมรวมเป็นฮีเลียมคายพลังงานออกมาได้มาก)

**หลักคิด:** ดิวเทอเรียมมี  $Z = 1$ ,  $N = 2 - 1 = 1$  จำนวนมวลพร้อมและพลังงานยึดเหนี่ยวตามขั้นตอนปกติ แล้วหารด้วยจำนวนนิวคลีออน (2 ตัว)

ขั้นตอน:

1. มวลรวมแยกอนุภาค:  $1(1.00728) + 1(1.00867) + 1(0.00055) = 2.01650 \text{ amu}$
2. มวลพร้อม:  $\Delta m = 2.01650 - 2.014102 \approx 0.00240 \text{ amu}$
3. พลังงานยึดเหนี่ยวรวม:  $BE = 0.00240 \times 931.5 \approx 2.234 \text{ MeV}$
4. ต่อนิวคลีออน (2 ตัว):  $2.234/2 \approx 1.12 \text{ MeV/นิวคลีออน}$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** ค่า 1.12 MeV/นิวคลีออน ต่ำกว่า He-4 (7.08) มาก แสดงว่าดิวเทอเรียมเสถียรน้อยกว่ามาก เมื่อดิวเทอเรียมหลอมรวมเป็นฮีเลียม (ฟิวชัน) ผลลัพธ์จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนสูงขึ้นมาก จึงคายพลังงานส่วนต่างออกมามหาศาล — สอดคล้องกับที่ปฏิกิริยาฟิวชันของไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานหลักของดวงอาทิตย์

**ระวัง (ที่มาตัวเลข):**

- 2.23 MeV/นิวคลีออน — สับสนค่าพลังงานยึดเหนี่ยวรวมกับค่าต่อนิวคลีออน (บังเอิญมีตัวเลขใกล้เคียงกันเพราะนิวคลีออนมีแค่ 2 ตัว)
- 7.08 MeV/นิวคลีออน — สับสนกับค่าของ He-4
- 0.56 MeV/นิวคลีออน — หารพลังงานยึดเหนี่ยวรวมด้วยจำนวนนิวคลีออนผิด (ใช้ 4 แทน 2)



### ข้อ 90 — ตอบ ค.

18 วัน

**หลักคิด:** ไอโซโทปทั้งสองสลายตัวพร้อมกันแต่คนละอัตรา A สลายเร็วกว่า (ครึ่งชีวิตสั้นกว่า) จึงเหลือน้อยกว่า อัตราส่วน  $N_B/N_A$  จะโตขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลา ต้องเขียนจำนวนที่เหลือของแต่ละตัวเป็นฟังก์ชันของเวลาแล้วตั้งสมการอัตราส่วน

**ขั้นตอน:**

1. ให้จำนวนอะตอมเริ่มต้นเป็น  $N_0$  เท่ากันทั้งคู่ ที่เวลา  $t$  (วัน):

$$N_A = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}, \quad N_B = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$$

- ## 2. อัตราส่วน:

$$\frac{N_B}{N_A} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6-t/2} = 2^{t/2-t/6} = 2^{t/3}$$

3. ตั้งสมการ  $2^{t/3} = 64 = 2^6$  ได้  $\frac{t}{3} = 6$  ดังนั้น  $t = 18$  วัน

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** ที่  $t = 18$  วัน A ผ่านไป  $18/2 = 9$  ครั้งชีวิต เหลือ  $N_0/512$  ส่วน B ผ่านไป  $18/6 = 3$  ครั้งชีวิต เหลือ  $N_0/8$  อัตราส่วน  $\frac{N_0/8}{N_0/512} = \frac{512}{8} = 64$  ตรงตามโจทย์พอดี

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- 12 วัน – เข้าใจผิดว่าอัตราส่วนขึ้นกับผลต่างจำนวนครึ่งชีวิตแบบ  $t/2$  อย่างเดียว ( $2^{t/2} = 64 \Rightarrow t = 12$ ) โดยลืมว่า B ก็สลายตัวไปด้วย (ที่ 12 วัน อัตราส่วนจริงเป็นเพียง  $2^4 = 16$ )
- 36 วัน – ใช้เลขชี้กำลัง  $t/6$  ของ B ( $2^{t/6} = 64$ ) สลับบทบาทของสองไอโซโทป
- 24 วัน – จำนวนครึ่งชีวิตรวมของสองตัว ( $6 + 2$  ครึ่งชีวิต) ซึ่งไม่ใช่วิธีคิดอัตราส่วนที่ถูกต้อง

